

Продольная волна в волноводе имеет в направлении z трансформированный период

$$\lambda = k_z^{-1} \cdot 2\pi = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{\omega^2}{c^2} - \frac{\pi^2}{a^2}}} = \frac{\lambda_0}{\sqrt{1 - \left(\frac{\lambda_0}{2a}\right)^2}}$$

Видно, что $\lambda > \lambda_0$.

Он движется со скоростью

$$v_{\varphi} = \frac{\omega}{k_z} = \frac{c_0}{\sqrt{1 - \left(\frac{\lambda_0}{2a}\right)^2}} > c_0.$$

В данном результате нет противоречия, поскольку v_{φ} не определяет скорость переноса энергии волной.

Семинар № 9

Дисперсия волн.

1. Отличная волна обладает свойством дисперсии волн — зависимость фазовой скорости от частоты (или длины волны). В общем случае связь ω и k не является линейной, а значит

$$v_{\varphi} = \frac{\omega}{k} = f(k).$$

Как уже ранее обозначалось, связь ω и k наз. законом дисперсии, а среды, в которых эта связь не является линейной пропорциональной — диспергирующими.

Пусть в диспергирующей среде распространяется волновой пакет или узкая волна вида

$$(1) \quad u(x, t) = \sum_{k=k_1}^{k_2} a(k) \exp(i[kx - \omega(k)t]),$$

где $k \in [k_1, k_2]$, $k_2 - k_1 = \Delta k \ll k_1, k_2$. Тогда закон дисперсии $\omega(k)$ можно разложить в окрестности среднего волнового числа $k_0 = \frac{k_1 + k_2}{2}$:

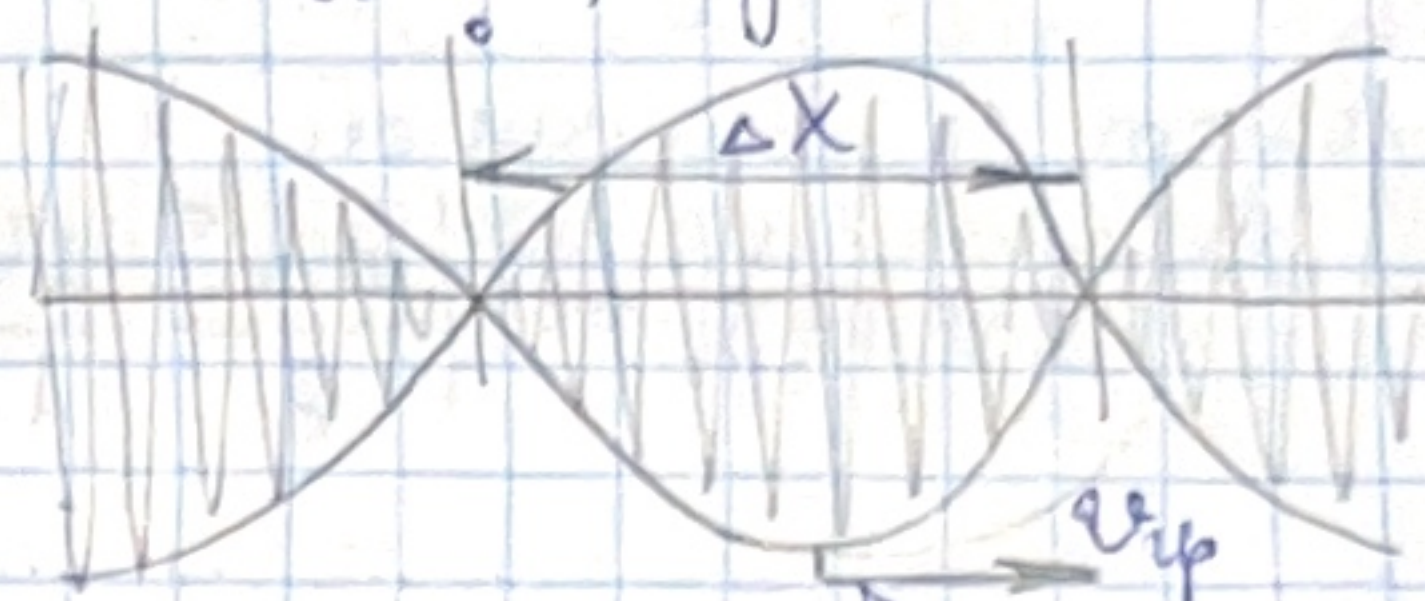
$$(2) \quad \omega(k) \approx \omega_0 + (k - k_0) \left. \frac{d\omega}{dk} \right|_{k=k_0}, \quad \omega_0 = \omega(k_0).$$

Подставим (2) в (1):

$$u(x, t) = \sum_{k=k_1}^{k_2} a(k_0 + (k - k_0)) \exp(i[k_0 x + (k - k_0)x - \omega_0 t - \frac{d\omega}{dk}(k - k_0)t]) = \exp(i[k_0 x - \omega_0 t]) \sum_{q=-\frac{\Delta k}{2}}^{\frac{\Delta k}{2}} \{a(k_0 + q) \cdot \exp(iq[x - \frac{d\omega}{dk}|_0 t])\} = \exp(i[k_0 x - \omega_0 t]) F(x - \frac{d\omega}{dk}|_0 t), \quad q = k - k_0.$$

Поскольку $\Delta k \ll k_1, k_2$, функцию F изменим мало, считая ее константой, а значит волну $u(x, t)$ можно рассматривать как модулированную по амплитуде, несущая амплитуду модуляции $F(x - \frac{d\omega}{dk}|_0 t)$ движется со скоростью

$$v_{gr} = \frac{d\omega}{dk}|_0,$$



называемую групповой скоростью, а отдельные спектральные компоненты — со своей фазовой скоростью.

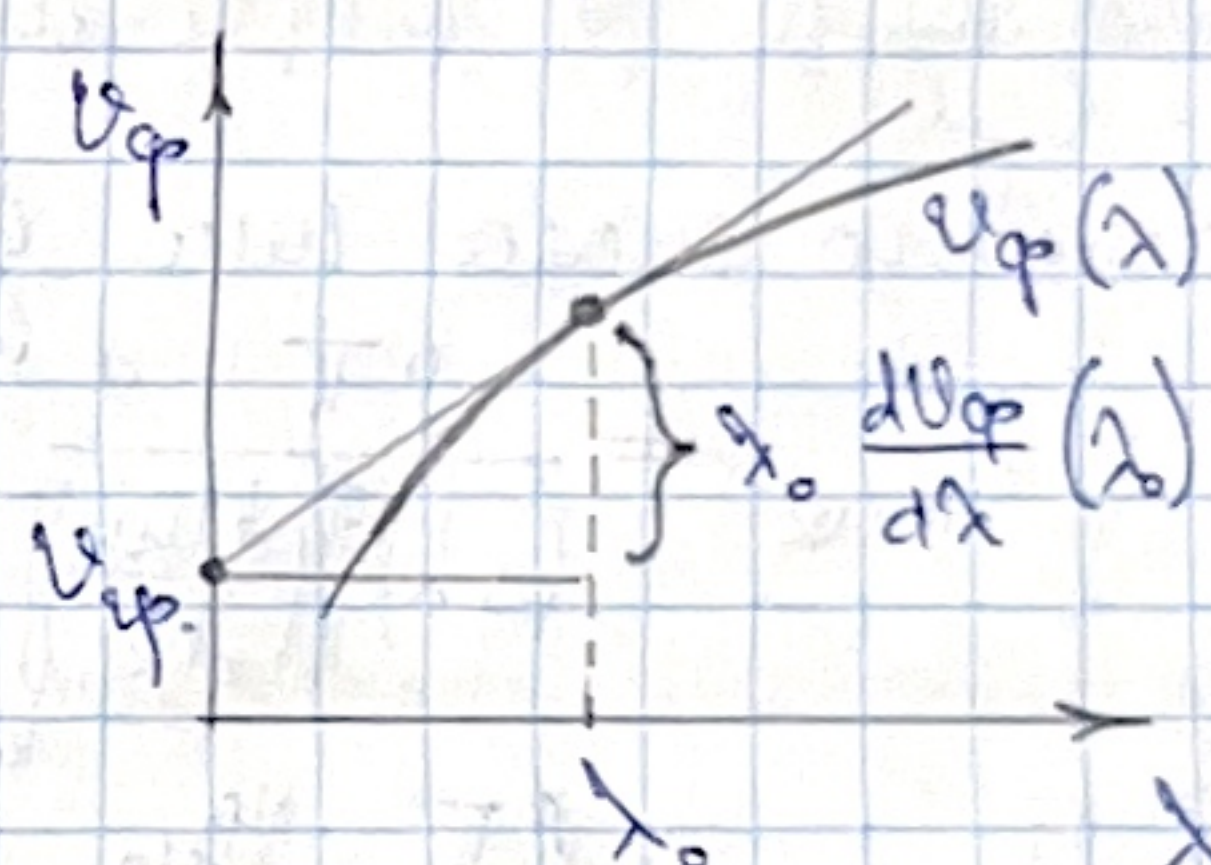
Найдем связь фазовой и групповой скорости.

$$\omega = k v_{gr} \Rightarrow v_{gr} = \frac{d\omega}{dk} = v_{ph} + k \frac{dv_{ph}}{dk}$$

$$v_{gr} = v_{ph} + k \frac{dv_{ph}}{dk} \quad \text{— формула Релея}$$

Учитывая, что $k = \frac{2\pi}{\lambda}$, формулу можно переписать так:

$$(P) \quad v_{gr} = v_{ph} - \lambda \frac{dv_{ph}}{d\lambda}$$



Для этой формулы можно предположить графическую интерпретацию.

При расфокусировании лучевого пучка его описание с помощью групповой скорости может быть недостаточно, поскольку в среде с дисперсией он не только расфокусируется, но и меняет свою форму. Угнем в разложении $\omega(k)$ для лучевого пучка

(1) еще один член:

$$(3) \quad \omega(k) \approx \omega_0 + \frac{d\omega}{dk}|_0 (k - k_0) + \frac{1}{2} \frac{d^2\omega}{dk^2}|_0 (k - k_0)^2$$

$k = k_0$

Подставив (3) в (4), получаем формулу для дисперсионной функции F :

$$F = \sum_q a(k_0 + q) \exp \left(i q [x - v_{gr} t] - i \frac{q^2}{2} \left(\frac{d^2 \omega}{dk^2} \right) \Big|_{k=k_0} t \right) = F(x - v_{gr} t, t)$$

Добавочный член сигнализирует о наличии накопившегося со временем относительного фазового сдвига волн, образующих волновой пакет. Когда этот сдвиг достигает π , волновой пакет перестает существовать. В качестве критерия сохранения формы сигнала в диспергирующей среде применим разность фаз между крайними волнами пакета и сравним ее с величиной π :

$$|\Delta \varphi(t)| = \left| \frac{\Delta k^2}{8} \frac{d^2 \omega}{dk^2} \Big|_{k=k_0} t \right| < \pi$$

Отсюда можно оценить "время существования" пакета:

$$(4) \quad t_{\max} \approx \frac{8\pi}{(\Delta k)^2 \left| \frac{d^2 \omega}{dk^2} \right|_{k_0}},$$

а также максимальное прохождение пакета расстояния:

$$(5) \quad L_{\max} \approx v_{gr} |t_{\max}|$$

Формулы (4) и (5) можно представить через v_{gr} в терминах волнового числа или длины волны:

$$\begin{aligned} t_{\max} &= \frac{8\pi}{(\Delta k)^2 \left| \frac{dv_{gr}}{dk} \right|_{k_0}} & t_{\max} &= \frac{4\lambda_0^2}{(\Delta \lambda)^2 \left| \frac{dv_{gr}}{d\lambda} \right|_{\lambda_0}} \\ L_{\max} &= \frac{8\pi}{(\Delta k)^2} \frac{v_{gr}}{\left| \frac{dv_{gr}}{dk} \right|_{k_0}} & L_{\max} &= \frac{4\lambda_0^2}{(\Delta \lambda)^2} \frac{v_{gr}}{\left| \frac{dv_{gr}}{d\lambda} \right|_{\lambda_0}} \end{aligned}$$

Дисперсия волн может иметь разную природу, но полученные здесь формулы могут быть использованы для оценки в общем случае.

Пример. (Дисперсия в волноводе)

В случае TE_{10} волны закон дисперсии имеет вид

$$\omega(k_z) = c_0 \sqrt{k_z^2 + \frac{\pi^2}{a^2}}$$

Фазовая скорость имеет вид

$$v_{\text{ф}} = \frac{\omega}{k_z} = c_0 \frac{\sqrt{k_z^2 + \pi^2/a^2}}{k_z} > c_0,$$

тогда как групповая скорость равна

$$v_{\text{гр}} = \frac{d\omega}{dk_z} = c_0 \frac{2k_z}{2\sqrt{k_z^2 + \pi^2/a^2}} < c_0,$$

иначе

$$v_{\text{ф}} \cdot v_{\text{гр}} = c_0^2$$

Распространяющаяся волна всегда имеет конечную ширину спектра, а значит представляется в виде волнового пакета, огибающая которого переносит информацию со скоростью $v_{\text{гр}} < c_0$.

2. При распространении волн в среде всегда наблюдается взаимодействие волны с э/м полем, вследствие чего возникают рассеяние, дифракция и поглощение. Как уже упоминалось ранее, математическое описание этих явлений основано на введении комплексного показателя преломления:

$$\sqrt{\epsilon} = n + i\kappa.$$

Поскольку фазовая скорость электромагнитных волн в среде определяется по формуле

$$(6) \quad v_{\text{ф}} = \frac{c_0}{n},$$

то дифракция в среде превращается в зависимость показателя преломления от частоты (или длины волны). Преобразование (Р) с учетом (6):

$$\begin{aligned} \frac{dv_{\text{ф}}}{d\lambda} &= -\frac{c_0}{n^2} \frac{dn}{d\lambda} = -\frac{v_{\text{ф}}}{n} \frac{dn}{d\lambda} \\ \lambda &= \frac{\lambda_0}{n} = \frac{2\pi c_0}{\omega n} \Rightarrow \frac{dn}{d\lambda} = \frac{dn/d\omega}{d\lambda/d\omega} = \frac{dn}{d\omega} \frac{1}{-\frac{2\pi c_0}{(\omega n)^2} \frac{d}{d\omega}(\omega n)} = \\ &= \frac{dn}{d\omega} \frac{-(\omega n)^2}{2\pi c_0 \frac{d(\omega n)}{d\omega}} \end{aligned}$$

Отсюда

$$\begin{aligned}
 U_{\text{пр}} &= U_{\text{пр}} - \frac{2\pi C_0}{h\omega} \left(-\frac{U_{\text{пр}}}{n} \right) \frac{dn}{d\lambda} = \\
 &= \frac{C_0}{n} \left(1 + \frac{2\pi C_0}{h\omega} \frac{dn}{d\lambda} \right) = \frac{C_0}{n} \left(1 + \frac{2\pi C_0}{h\omega} \cdot \left(-\frac{h\omega^2}{2\pi C_0} \cdot \frac{dn}{d\omega} \right) \right) = \\
 &= \frac{C_0}{n} \left(1 - \frac{h\omega \frac{dn}{d\omega}}{d(h\omega)} \right) = \frac{C_0}{n} \left(\frac{\frac{d(h\omega)}{d\omega} - h\omega \frac{dn}{d\omega}}{\frac{d(h\omega)}{d\omega}} \right) = \\
 &= \frac{C_0}{n} \left(\frac{h + \omega \frac{dn}{d\omega} - \omega \frac{dn}{d\omega}}{\frac{d(h\omega)}{d\omega}} \right) = \frac{C_0}{h + \omega \frac{dn}{d\omega}}
 \end{aligned}$$

$$U_{\text{пр}} = \frac{C_0}{h + \omega \frac{dn}{d\omega}}$$

Строгая теория дисперсии может быть построена только в рамках квантовой механики. Однако оказывается, что применение классических уравнений движения Ньютона к молекулам и атомам в отношении дисперсии и поглощений приводит к тем же результатам, что и квантовая механика.

Дисперсия света возникает в результате вынужденных колебаний заряженных частиц — электронов и ионов — под действием внешнего поля. Предполагая, что механическое или электромагнитное взаимодействие мало, ограничиваясь рассмотрением вынужденных колебаний электронов. Все электроны можно разделить на оптические (периферийные) и электроны внутренних оболочек. Взаимодействием с полем подвержены в основном только оптические электроны. Будем предполагать следующее:

- 1) на каждую молекулу приходится один оптический электрон;
- 2) $v \ll c$ и $F_{\text{внеш}} \ll F_{\text{эл}}$
- 3) взаимодействие между молекулами мало
- 4) $\lambda \gg |\vec{r}|$ — смещение оптического электрона под действием поля;

Поведение электрона описывается II законом Ньютона:

$$m_e \ddot{\vec{r}} = \vec{F}_{\text{возвр}} + \vec{F}_{\text{тр}} + e \vec{E},$$

где m_e и e — масса и заряд электрона, $\vec{F}_{\text{возвр}} = -k \vec{r}$ — возвращающая сила, $\vec{F}_{\text{тр}} = -\gamma \dot{\vec{r}}$ — «сила трения», учитывающая потери энергии на поперечное и излучение электрона (в силу ускоренного движения), $\vec{E} = \vec{E}_0 e^{-i\omega t}$ — однородное в пространстве ($|\vec{r}| \ll \lambda$) колебание поля с частотой ω . Тогда электрон ведёт себя как осциллятор:

$$\ddot{\vec{r}} + 2\gamma \dot{\vec{r}} + \omega_0^2 \vec{r} = \frac{e}{m_e} \vec{E}_0 e^{-i\omega t}.$$

Здесь $\gamma = \frac{\gamma}{2m_e}$, $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m_e}}$. Вынужденные колебания описываются частным решением вида

$$\vec{r} = \vec{r}_0 e^{-i\omega t}.$$

Подстановка в уравнение даёт:

$$\vec{r} = \frac{e/m_e}{\omega_0^2 - \omega^2 - 2i\gamma\omega} \vec{E}$$

Атом (молекула) приобретает дипольный момент

$$\vec{p} = e \vec{r} = \beta \vec{E}.$$

Величина β наз. поперечной восприимчивостью атома и в силу решения определяется выражением

$$\beta = \frac{e^2/m_e}{\omega_0^2 - \omega^2 - 2i\gamma\omega}$$

Если N — число атомов в единице объёма, то вектор поляризации среды запишется как

$$\vec{P} = N \vec{p} = N \beta \vec{E},$$

а индукция поля равна

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} = \epsilon_0 \left(1 + \frac{N\beta}{\epsilon_0}\right) \vec{E} = \epsilon_0 \epsilon \vec{E},$$

откуда

$$(4) \quad \epsilon = 1 + \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2 - \omega^2 - 2i\gamma\omega},$$

где $\omega_p^2 = \left(\frac{Ne^2}{\epsilon_0 m_e}\right)^{1/2}$ — плазменная частота.

Запишем теперь

$$(8) \quad \sqrt{\epsilon} = n + i\kappa$$

Возведем (8) в квадрат и найдем:

$$\begin{cases} n^2 - \kappa^2 = \frac{\omega_p^2 (\omega_0^2 - \omega^2)}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\gamma^2 \omega^2} + 1 \\ n\kappa = \frac{\gamma \omega \omega_p^2}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\gamma^2 \omega^2} \end{cases}$$

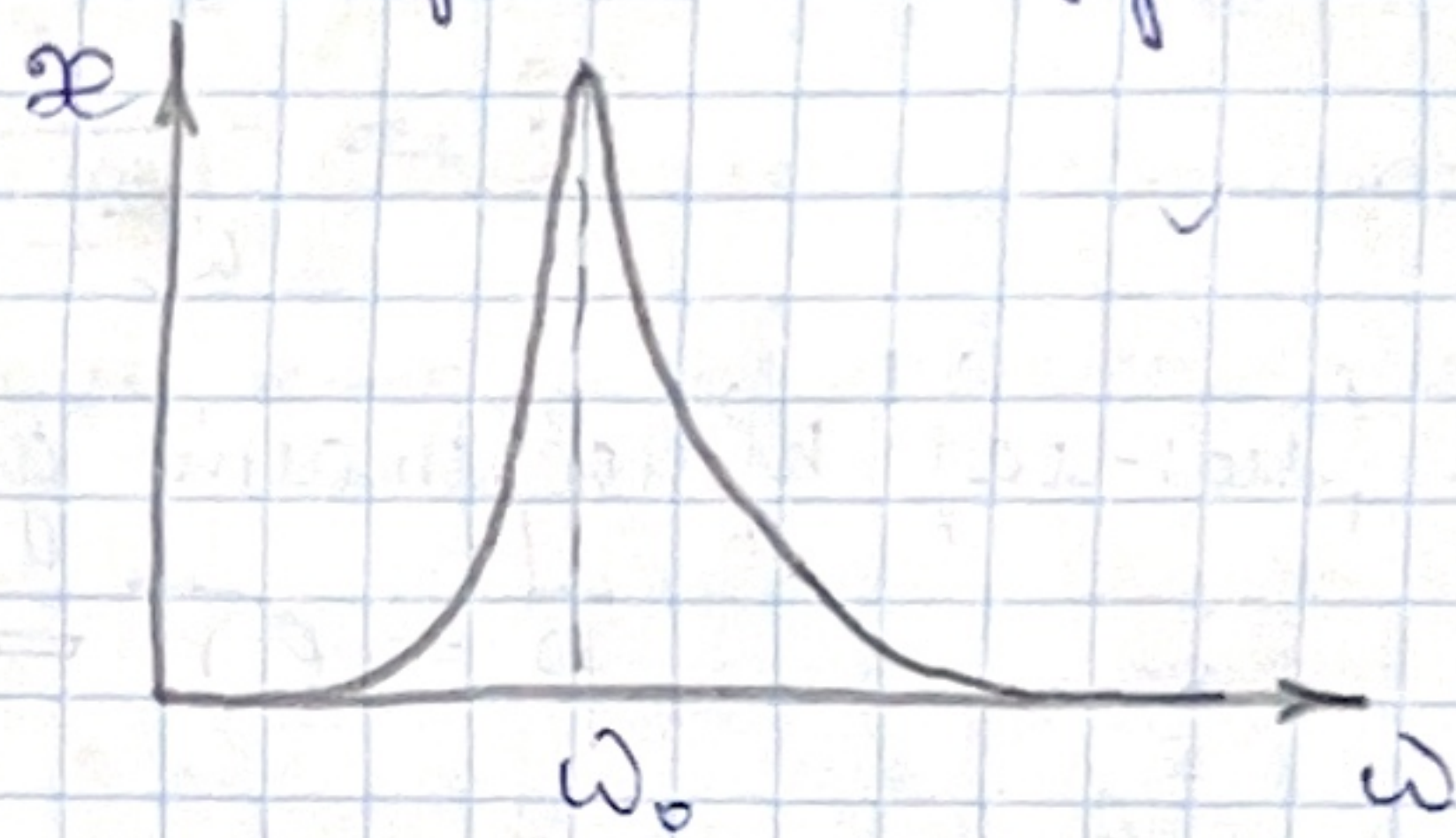
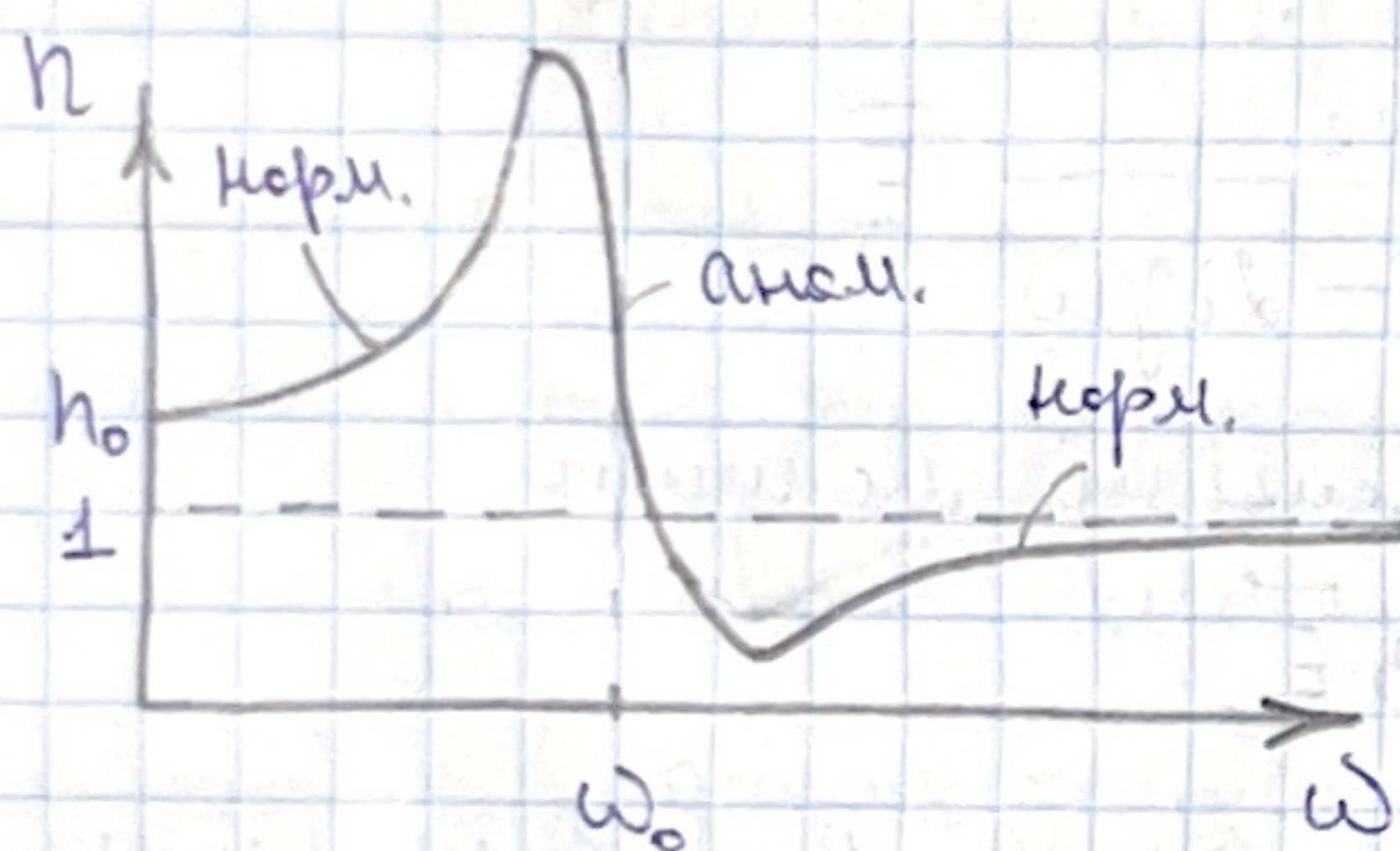
Изобразим качественно зависимости $n(\omega)$ и $\kappa(\omega)$.

- $\omega \rightarrow 0 \Rightarrow \begin{cases} n(\omega) \rightarrow n_0 = \sqrt{1 + \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2}} > 1 \\ \kappa(\omega) \rightarrow 0 \end{cases}$

- $\omega \rightarrow \infty \Rightarrow \begin{cases} n(\omega) \rightarrow 1 \\ \kappa(\omega) \rightarrow 0 \end{cases}$

- $\omega = \omega_0 \quad (\gamma \ll \omega_0) \Rightarrow n = 1;$

$$\kappa = \text{Im} \sqrt{\epsilon(\omega_0)} \approx \text{Im} \left(\sqrt{1 + \frac{i\omega_p^2}{2\gamma\omega_0}} \right) \approx \frac{\omega_p}{2\sqrt{\gamma\omega_0}} = \kappa_{\max}$$



Участки, где $\frac{dn}{d\omega} > 0$ наз. областями нормальной дисперсии, а участки, где $\frac{dn}{d\omega} < 0$ — областями аномальной дисперсии. Вблизи собственной частоты ω_0 происходит резонансное возбуждение координаты затухания κ

3. Плазма.

Плазма представляет собой ионизированный газ, в котором электроны и ионы могут рассматриваться как свободные частицы с нулевыми собственными частотами. Её диэлектрическая проницаемость в основном определяется свободными электронами. Внешние ионы можно пренебречь за счет их большой массы. Тогда, пренебрегая затуханием, начав с (4) $\omega_0 = 0$,

получим:

(8)

$$\varepsilon = 1 - \left(\frac{\omega_p}{\omega}\right)^2$$

Видим, что при $\omega < \omega_p \rightarrow \varepsilon < 0$ и можно написать, что $\sqrt{\varepsilon} = i\tilde{\alpha}$, где $\tilde{\alpha} = \sqrt{\left(\frac{\omega_p}{\omega}\right)^2 - 1}$. Для упрощения системы результата запишем дифференциальное соотношение в явном виде. Тогда для случая $\omega > \omega_p$ и $\varepsilon > 0$.

(9)

$$\frac{\omega^2}{k^2} = \frac{c^2}{n^2} = \frac{c^2}{\varepsilon}$$

Подставим (8) в (9). Тогда

$$\frac{\omega^2}{k^2} = \frac{c^2}{1 - \left(\frac{\omega_p}{\omega}\right)^2}$$

$$c^2 k^2 = \omega^2 - \omega_p^2$$

(10)

$$\boxed{\omega^2 = \omega_p^2 + c^2 k^2} \text{ — закон дисперсии в плазме}$$

Отсюда

$$v_{\varphi} = \frac{\omega}{k} = \sqrt{\left(\frac{\omega_p}{k}\right)^2 + c^2}, \quad v_{gr} = \frac{d\omega}{dk} = \frac{kc^2}{\sqrt{\omega_p^2 + k^2 c^2}}$$

Легко убедиться, что

$$v_{\varphi} \cdot v_{gr} = c^2$$

Закон дисперсии (10) выполняется для плоских волн

$$E = E_0 \exp[i(kx - \omega t)].$$

Если учесть $\omega < \omega_p$, то $k^2 = \frac{1}{c^2} (\omega^2 - \omega_p^2) < 0$. Запишем

$$k = i\alpha, \quad \alpha = |k| = \frac{1}{c} \sqrt{\omega_p^2 - \omega^2}, \text{ получим}$$

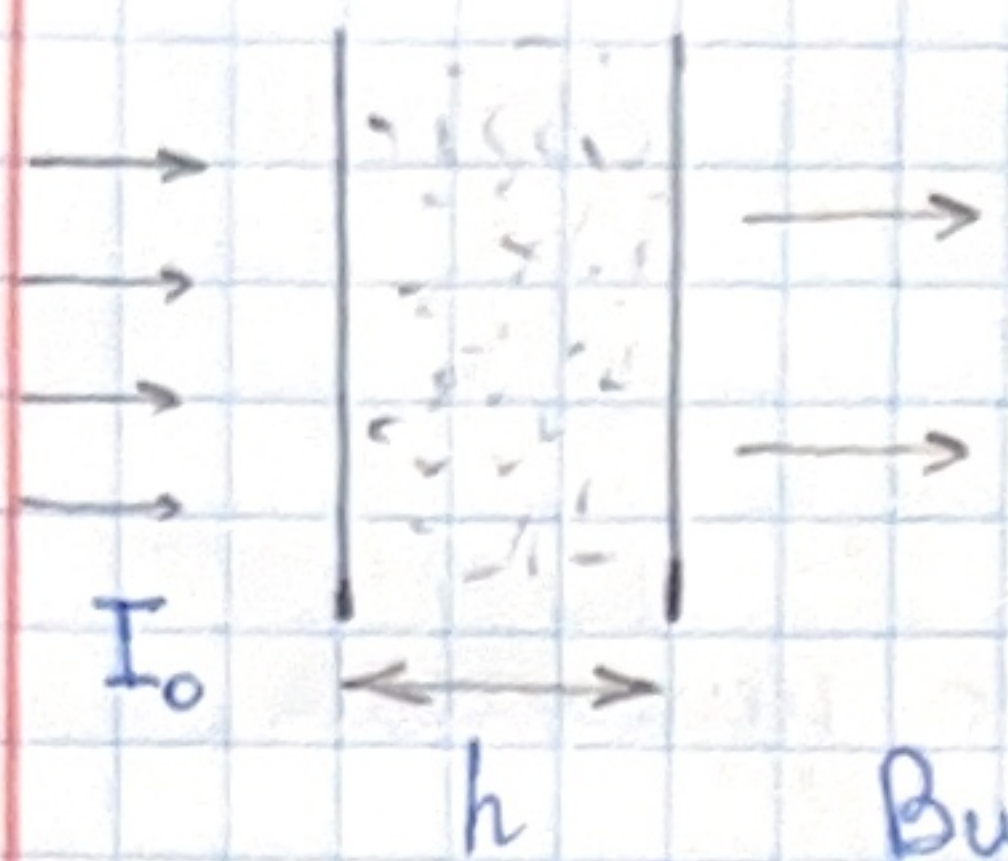
$$E = E_0 \exp[-\alpha x - i\omega t],$$

т.е. экспоненциально затухающую волну с характерной длиной проникновения в плазму $l \sim \alpha^{-1}$.

Примеры.

2-11

$$f = 8 \text{ МГц}, \quad N = 10^6 \text{ см}^{-3}, \quad \frac{n_1}{n_2} = 2, \quad \frac{T_1}{T_2} = \frac{1}{10}, \quad h_{1,2} - ?$$



Рассчитаем плазменную частоту.

$$\omega_p = \sqrt{\frac{Ne^2}{\epsilon_0 m_e}} \approx \sqrt{\frac{10^6 \cdot 10^6 \cdot 10^{-38} \cdot (1.6)^2}{8.85 \cdot 10^{-12} \cdot 9.1 \cdot 10^{-31}}} \approx \sqrt{0.03179 \cdot 10^{14}} \approx 5.64 \cdot 10^4 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$$

Будем, что $\omega = 2\pi f \approx 5.03 \cdot 10^4 \frac{\text{рад}}{\text{с}} < \omega_p$.

Значит, при растрояивании волны экстенсивно затухает, причем затухание зависит от толщины слоя

$$2\alpha = \frac{\omega}{c} \sqrt{\omega_p^2 - \omega^2} \approx 0.17$$

Известно, что

$$\left. \begin{matrix} T_1 = e^{-2\alpha h_1} \\ T_2 = e^{-2\alpha h_2} \end{matrix} \right\} \Rightarrow \frac{T_2}{T_1} = e^{2\alpha(h_1 - h_2)} \stackrel{h_1 = 2h_2}{=} e^{2\alpha h_2}$$

Отсюда

$$h_2 = \frac{1}{2\alpha} \ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right) \approx 13.5 \mu; \quad h_1 = 2h_2 \approx 27 \mu$$

2-12

$\epsilon_{\sigma} = 1.5, \quad \omega = 2\omega_0, \quad n = ?$

Будем считать, что затухание мало ($\gamma \ll \omega_0$). Тогда

$$x \approx 0, \quad n^2 \approx 1 + \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

Для статической проницаемости имеем:

$$\epsilon_{\sigma} = n^2(\omega=0) \approx 1 + \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2}$$

Отсюда

$$\omega_p^2 = \omega_0^2 (\epsilon_{\sigma} - 1) \Rightarrow n^2(\omega) \approx 1 + \frac{\omega_0^2}{\omega_0^2 - \omega^2} (\epsilon_{\sigma} - 1)$$

или

$$n^2(\omega) = 1 + \frac{\epsilon_{\sigma} - 1}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}$$

В нашем случае

$$n^2 \approx 1 + \frac{\epsilon_{\sigma} - 1}{1 - 4} = 1 - \frac{\epsilon_{\sigma} - 1}{3} = \frac{4 - \epsilon_{\sigma}}{3}$$

$$n \approx \sqrt{\frac{4 - \epsilon_{\sigma}}{3}} \approx 0.91$$

2-13

$$f_1 = 80 \text{ МГц} \quad (10^6 \text{ Гц})$$

$$f_2 = 2 \text{ ГГц} \quad (10^9 \text{ Гц})$$

$$N = 0.05 \text{ см}^{-3}$$

$$L = ?, \text{ если}$$

$$\Delta t = 4 \text{ с.}$$

Межвещное преобразование можно считать
магней с показателем преломления

$$\epsilon = 1 - \left(\frac{\omega_p}{\omega} \right)^2$$

Можно считать ω_p :

$$\omega_p \approx 1.26 \cdot 10^4 \frac{\text{рад}}{\text{с}}$$

Видно, что $\omega_p \ll \omega_1, \omega_2$.

Групповая скорость в магней есть

$$v_{gr} = \frac{kc^2}{\omega} = \frac{c^2}{\omega} \frac{1}{c} \sqrt{\omega^2 - \omega_p^2}$$

$$v_{gr} = c \sqrt{1 - \left(\frac{\omega_p}{\omega} \right)^2}$$

Тогда время распространения сигнала есть

$$t = \int_0^L \frac{dx}{v_{gr}} = \frac{L}{c \sqrt{1 - \left(\frac{\omega_p}{\omega} \right)^2}}$$

В случае $\omega_p \ll \omega$ можно написать:

$$t \approx \frac{L}{c} \left(1 + \frac{1}{2} \left(\frac{\omega_p}{\omega} \right)^2 \right)$$

Дисперсия вызывает увеличение времени распространения сигнала.

Разность времени распространения для двух различных сигналов
равна

$$\Delta t = \frac{L}{c} \frac{1}{2} \omega_p^2 \left(\frac{1}{\omega_1^2} - \frac{1}{\omega_2^2} \right)$$

Отсюда

$$L = \frac{2c\Delta t}{\omega_p^2} \frac{\omega_1^2 \omega_2^2}{\omega_2^2 - \omega_1^2}$$

$$L = \frac{8\pi^2 c \Delta t}{\omega_p^2} \frac{f_1^2 f_2^2}{f_2^2 - f_1^2}$$

Семinar №10.

Поларизация света

1. Поларизация — характеристика векторных волновых полей, описывающая поведение вектора колеблющейся величины в пространстве, перпендикулярной направлению распространения волны.